# Racine Carrée et Nombres Réels

**Prof : M. BA** **Classe : 3 ème**

**Durée : 6 heures** **Année scolaire : 2026 – 2027**

---

# I. Définitions et notations, valeur exacte et valeur approchée

## 1) Activité

On considère un carré $ABCD$ de côté 3 cm.

1. Calculer l'aire du carré $ABCD$.
2. Déterminer la longueur du côté d'un carré dont l'aire est 25 $\text{cm}^2$, puis celle d'un carré dont l'aire est 49 $\text{cm}^2$.
3. Existe-t-il un carré dont l'aire est 10 $\text{cm}^2$ ? Si oui, déterminer la longueur exacte de son côté.
4. À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée de cette longueur au centième près.
5. Peut-on écrire cette longueur sous la forme d'un nombre décimal ayant un nombre fini de chiffres après la virgule ?

## 2) Définitions et notations

La **racine carrée** d'un nombre positif ou nul $a$, notée $\sqrt{a}$, est le nombre positif dont le carré est égal à $a$.

**Exemples :**

$$\sqrt{25} = 5 \quad \text{car} \quad 5^2 = 25.$$
$$\sqrt{0} = 0 \quad \text{car} \quad 0^2 = 0.$$

**Conséquences immédiates de la définition :**

Pour tout nombre positif ou nul $a$, on a :

$$(\sqrt{a})^2 = a \qquad \text{et} \qquad \sqrt{a^2} = a.$$

**NB :** Le symbole $\sqrt{\ }$ est appelé *radical*.

La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Par exemple, $\sqrt{-4}$ n'est pas définie dans le cadre de cette leçon.

**Exercice** Calculer ou simplifier si possible :

$$A = \sqrt{121} \quad ; \quad C = (\sqrt{15})^2 \quad ; \quad D = \sqrt{(-7)^2} \quad ; \quad E = \sqrt{-25}$$

---

## 3) Valeur exacte et valeur approchée

— **Valeur exacte :**

La valeur exacte d'un nombre est sa valeur sans approximation.

Par exemple, $\sqrt{7}$ est la valeur exacte de la racine carrée de 7. De même, $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ et $\dfrac{2\sqrt{5}}{3}$ sont des expressions exactes.

— **Valeur approchée :**
À l'aide d'une calculatrice, on obtient :

$$\sqrt{7} \approx 2{,}64575131.$$

Au millième près :

— 2,645 est une valeur approchée par défaut ;
— 2,646 est une valeur approchée par excès.

## Exercices d'application

Soit $B = \sqrt{11}$.

a) Calcule $B^2$.
b) Donne la valeur exacte de $B$.
c) Détermine la valeur approchée de $B$ à deux unités près par défaut.
d) Donne la valeur approchée de $B$ à 0,01 près par excès.
e) Encadre $B$ à $10^{-2}$ près.

## Correction des Exercices

**Correction de l'Exercice 1 :**

a) $B^2 = (\sqrt{11})^2 = 11$.
b) La valeur exacte de $B$ est $\sqrt{\mathbf{11}}$.
c) Sachant que $\sqrt{11} \approx 3{,}3166\ldots$, sa valeur approchée à deux unités près par défaut est **3**.
d) La valeur approchée de $B$ à 0,01 près par excès est **3,32**.
e) L'encadrement de $B$ à $10^{-2}$ près (0,01 près) est : $\mathbf{3{,}31} < \sqrt{\mathbf{11}} < \mathbf{3{,}32}$.

**Correction de l'Exercice 2 :**

— $\mathbf{A} = \sqrt{\mathbf{121}} = \mathbf{11}$ (car $11^2 = 121$).
— $\mathbf{C} = (\sqrt{\mathbf{15}})^{\mathbf{2}} = \mathbf{15}$ (par définition, $(\sqrt{a})^2 = a$ pour $a \geq 0$).
— $\mathbf{D} = \sqrt{(\mathbf{-7})^{\mathbf{2}}} = |\mathbf{-7}| = \mathbf{7}$ (la racine carrée d'un carré est toujours positive, égale à la valeur absolue).
— $\mathbf{E} = \sqrt{\mathbf{-25}}$ : **Impossible** (ou n'a pas de sens dans $\mathbb{R}$), car le radicande est négatif ($-25 < 0$).

# II. Nombres irrationnels : ensemble $\mathbb{R}$ des nombres réels

## 1) Activité

1. A l'aide d'une calculatrice, détermine : $\sqrt{3}$, $\sqrt{29}$, $\sqrt{2}$,$\pi$,$\sqrt{196}$
2. Parmi ces nombres, quels sont ceux qui ne sont pas des nombres rationnels ? Ceux qui sont des nombres rationnels ?

PGB

## 2) Définitions et notations

— **Nombres rationnels ($\mathbb{Q}$)** Nombres pouvant s'écrire sous forme de fraction $\frac{p}{q}$ (avec $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$).

— **Nombres irrationnels :** Nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction (leurs écritures décimales sont infinies et non périodiques, ex : $\sqrt{2}$, $\pi$).

— **Ensemble des nombres réels ($\mathbb{R}$) :** L'ensemble qui regroupe tous les nombres rationnels et irrationnels.

**Relation d'inclusion :** $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

## 3) Exercice d'application

Parmi les nombres suivants, indiquez ceux qui appartiennent à $\mathbb{Q}$ et ceux qui appartiennent aux irrationnels :

$$-3 \quad ; \quad \frac{5}{2} \quad ; \quad \sqrt{9} \quad ; \quad \sqrt{7} \quad ; \quad \pi$$

# III. Propriétés de la racine carrée

## 1) Activité

Calculer et comparer :

— $\sqrt{9} \times \sqrt{16}$ et $\sqrt{9 \times 16}$

— $\dfrac{\sqrt{36}}{\sqrt{4}}$ et $\sqrt{\dfrac{36}{4}}$

## 2) Propriétés

— **Produit :**La racine carrée du produit de deux nombres réels positifs est égale au produit des racines de ces deux réels.

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \quad (\text{pour } a \geq 0, b \geq 0)$$

*Exemple :* $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = \sqrt{25} \times \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.

— **Quotient :**Le quotient des racines carrées de deux nombres réels positifs est égal à la racine carrée du quotient de ces deux réels. Autrement dit, si $a \in \mathbb{R}_+$ et $b \in \mathbb{R}_*^+$, alors :

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

*Exemples :* $\sqrt{\dfrac{9}{16}} = \dfrac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \dfrac{3}{4}$.

**Attention / Erreur fréquente**

**La somme et la différence ne se distribuent pas !**

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \quad \text{et} \quad \sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

*Contre-exemple :* $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$. Or $5 \neq 7$.

PCB

# IV. Calculs sur les radicaux

## A. Sommes algébriques

### 1) Activité

a) Écris les radicaux suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ avec $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}$ :

$$\sqrt{18} \quad ; \quad \sqrt{50} \quad ; \quad \sqrt{32} \quad ; \quad \sqrt{48}$$

b) Déduis-en une écriture simplifiée des sommes algébriques suivantes :

$$C = \sqrt{18} + 2\sqrt{50} + 3\sqrt{32} \qquad \text{et} \qquad D = \sqrt{50} - \sqrt{32} + \sqrt{48}$$

### 1) Activité

Soient les nombres :

$$F = \frac{5}{\sqrt{2}} \quad ; \quad G = \frac{4}{3\sqrt{7}} \quad ; \quad H = \frac{1}{\sqrt{6}-2}$$

Multiplie chacun de ces nombres par le nombre qui convient pour obtenir un dénominateur sans radical.

### 2) Propriétés

— Quels que soient les réels $b$ et $c$ et le réel positif $a$, on a :

$$b\sqrt{a} + c\sqrt{a} = (b+c)\sqrt{a} \qquad \text{et} \qquad b\sqrt{a} - c\sqrt{a} = (b-c)\sqrt{a}$$

— Si $p \in \mathbb{N}$ et $a \geq 0$, alors :

— Pour une puissance paire :

$$\sqrt{a^{2p}} = \sqrt{(a^p)^2} = a^p$$

— Pour une puissance impaire :

$$\sqrt{a^{2p+1}} = \sqrt{a^{2p} \times a} = \sqrt{a^{2p}} \times \sqrt{a} = a^p\sqrt{a}$$

### Exemple

$B = \sqrt{45} - 2\sqrt{5} + \sqrt{20} = 3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 3\sqrt{5}.$
$E = \sqrt{5} + \sqrt{20} - \sqrt{80} = \sqrt{5} + 2\sqrt{5} - 4\sqrt{5} = (1+2-4)\sqrt{5} = -\sqrt{5}$

### Exemples

Calculer et simplifier les expressions suivantes :

$$B = \sqrt{3^8} \quad ; \quad C = \sqrt{3^5} \quad ; \quad D = \sqrt{3^{11}}$$

**Correction :**

— $B = \sqrt{3^8} = \sqrt{3^{2\times 4}} = 3^4 = 81$
— $C = \sqrt{3^5} = \sqrt{3^{2\times 2+1}} = 3^2\sqrt{3} = 9\sqrt{3}$
— $D = \sqrt{3^{11}} = \sqrt{3^{2\times 5+1}} = 3^5\sqrt{3} = 243\sqrt{3}$

PGB

## B. Expressions conjuguées ; rendre rationnel le dénominateur

### 1) Activité

Soient les nombres :

$$F = \frac{5}{\sqrt{2}} \quad ; \quad G = \frac{4}{3\sqrt{7}} \quad ; \quad H = \frac{1}{\sqrt{6}-2}$$

Multiplie chacun de ces nombres par le nombre qui convient pour obtenir un dénominateur sans radical.

### 2) Vocabulaire

— Le conjugué de $(a+\sqrt{b})$ est $(a-\sqrt{b})$.

— Le conjugué de $(\sqrt{a}-\sqrt{b})$ est $(\sqrt{a}+\sqrt{b})$.

### Exemple

— L'expression conjuguée de $7+\sqrt{5}$ est $7-\sqrt{5}$.

— L'expression conjuguée de $\sqrt{3}-\sqrt{2}$ est $\sqrt{3}+\sqrt{2}$.

### 3) Méthode et Exemple

Pour rendre rationnel un dénominateur comportant une somme ou une différence de radicaux, on multiplie le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur.
*Exemple :*

$$\frac{2}{\sqrt{3}-1} = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3})^2-1^2} = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{3-1} = \sqrt{3}+1$$

### Application

Soit à rendre rationnels les dénominateurs des rationnels suivants :

$$I = \frac{2-\sqrt{3}}{4+\sqrt{7}} \quad ; \quad J = \frac{1+\sqrt{5}}{\sqrt{3}-6} \quad ; \quad K = \frac{7}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$$

## C. Comparaison de réels comportant des radicaux

### 1) Activité

Comparer $2\sqrt{3}$ et $3\sqrt{2}$ en comparant leurs carrés.

### 2) Propriété et Exemple

Pour tous nombres réels positifs $a$ et $b$ :

$$a < b \iff a^2 < b^2 \iff \sqrt{a} < \sqrt{b}$$

*Exemple :*
$(2\sqrt{3})^2 = 4 \times 3 = 12$ et $(3\sqrt{2})^2 = 9 \times 2 = 18$.
Comme $12 < 18$, alors $2\sqrt{3} < 3\sqrt{2}$.

### Exemple

Simplifier et ranger par ordre croissant : $A = 3\sqrt{8}$ ; $B = 2\sqrt{18}$ ; $C = 5\sqrt{2}$.

PGB

### Exercice d'application

Soient : $a = 7 + 2\sqrt{2}$ et $b = 7 - 2\sqrt{2}$.

**1)** Calcule $\frac{a}{b}$.

**2)** Sachant que $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$, encadre $\frac{a}{b}$.

**3)** Montre que $a + b$ et $a^2 + b^2$ sont des entiers.

# V. Valeur absolue d'un réel

## 1) Activité

Quelle est la distance entre 0 et 5 sur une droite graduée ? Entre 0 et $-5$ ?

## 2) Propriété

La valeur absolue d'un nombre réel $x$, notée $|x|$, représente sa distance à zéro. Elle est toujours positive.

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

*Exemples :*

$|-7| = 7$

$|\sqrt{3} - 2| = 2 - \sqrt{3}$ (car $\sqrt{3} < 2$).

# VI. Racine carrée du carré d'un réel

## 1) Activité

Calculer $\sqrt{5^2}$ et $\sqrt{(-5)^2}$. Que constate-t-on ?

## 2) Propriété

Pour tout nombre réel $x$, on a : $\sqrt{x^2} = |x|$

**Remarques :**

— Si $x \geq 0$, alors $\sqrt{x^2} = x$.

— Si $x < 0$, alors $\sqrt{x^2} = -x$ (qui est un nombre positif).

*Exemple type d'examen :*

Simplifier $E = \sqrt{(1 - \sqrt{2})^2}$.

**Solution :**

$\sqrt{(1 - \sqrt{2})^2} = |1 - \sqrt{2}|$. Comme $1 < \sqrt{2}$, $1 - \sqrt{2} < 0$, donc $|1 - \sqrt{2}| = -(1 - \sqrt{2}) = \mathbf{\sqrt{2} - 1}$.

## 3) Exercice d'application

Écris sans radical les nombres réels suivants :

$$\sqrt{(-30)^2} \quad ; \quad \sqrt{(5 - \sqrt{6})^2} \quad ; \quad \sqrt{(2x - 1)^2} \quad ; \quad \sqrt{(3 + \sqrt{5})^2} \quad ; \quad \sqrt{(3 - \sqrt{7})^2}$$

PGB

## Correction

Pour tout nombre réel $a$, on utilise la propriété : $\sqrt{a^2} = |a|$.

— $\sqrt{(-\mathbf{30})^{\mathbf{2}}} = |-30| = \mathbf{30}$

— $\sqrt{(\mathbf{5} - \sqrt{\mathbf{6}})^{\mathbf{2}}} = |5 - \sqrt{6}|$
Comme $5 = \sqrt{25}$ et $\sqrt{25} > \sqrt{6}$, on a $5 - \sqrt{6} > 0$.
Donc : $|5 - \sqrt{6}| = \mathbf{5} - \sqrt{\mathbf{6}}$

— $\sqrt{(\mathbf{2x} - \mathbf{1})^{\mathbf{2}}} = |\mathbf{2x} - \mathbf{1}|$
*Remarque :* $|2x - 1| = \begin{cases} 2x - 1 & \text{si } x \geq \dfrac{1}{2} \\ -(2x - 1) = 1 - 2x & \text{si } x < \dfrac{1}{2} \end{cases}$

— $\sqrt{(\mathbf{3} + \sqrt{\mathbf{5}})^{\mathbf{2}}} = |3 + \sqrt{5}|$
Comme $3 + \sqrt{5} > 0$, on a : $|3 + \sqrt{5}| = \mathbf{3} + \sqrt{\mathbf{5}}$

— $\sqrt{(\mathbf{3} - \sqrt{\mathbf{7}})^{\mathbf{2}}} = |3 - \sqrt{7}|$
Comme $3 = \sqrt{9}$ et $\sqrt{9} > \sqrt{7}$, on a $3 - \sqrt{7} > 0$.
Donc : $|3 - \sqrt{7}| = \mathbf{3} - \sqrt{\mathbf{7}}$

PGB